

GLHS: Hợp đồng Quản trị Đồng phiên bản Ràng buộc Bối cảnh Khai thác Dữ liệu Y tế với Thao tác Ghi Bền vững cho AI

Nguyễn Ngọc Thiện

Trịnh Minh Quang

Trường THPT Hai Bà Trưng, Huế, Việt Nam

Tác giả liên hệ: kakangocthien109@gmail.com

Tháng 8 năm 2026

Abstract

Trong các hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) y tế có trạng thái, việc truy xuất chính xác thông tin bệnh án là điều kiện cần nhưng chưa đủ. Thách thức cốt lõi nằm ở tính nhất quán dữ liệu qua thời gian: mô hình có thể tiếp nhận và suy luận trên một phần bệnh án hợp lệ tại thời điểm đọc, nhưng đến khi đưa ra đề xuất cập nhật hồ sơ thì bệnh án, trạng thái đồng thuận của người bệnh, vai trò người dùng hoặc chính sách y tế đã bị thay đổi. Khoảng trễ từ lúc đọc đến lúc ghi (Read-to-Write interval) này tạo ra rủi ro an toàn nghiêm trọng nếu không có cơ chế quản trị xuyên suốt.

Công trình này giới thiệu **GLHS** (Governed Longitudinal Health State) — một kiến trúc quản trị đồng phiên bản giải quyết triệt để xung đột trễ thời gian (TOCTOU) trong AI y tế. Cốt lõi của GLHS là cơ chế ràng buộc chặt chẽ: chính **Bản chụp trạng thái sức khỏe theo tác vụ (THSS)** mà mô hình đã đọc sẽ được niêm phong mã băm mật mã Merkle và trở thành một phụ thuộc bắt buộc của đề xuất ghi về sau. Trước khi thao tác ghi bền vững được chấp thuận, cơ chế **Chuyển trạng thái có quản trị (GST)** sẽ tự động tái thẩm định toàn bộ phiên bản dữ liệu và thẩm quyền trên cơ sở dữ liệu thực. Để loại bỏ hoàn toàn ảo giác tính toán thời gian của mô hình ngôn ngữ lớn (LLM), GLHS thiết lập **Rào chắn trạng thái hai tầng (Dual-Layer State Barrier)**: một Nhân đối soát xác định phi-LLM tại API Gateway phụ trách toàn bộ phép toán thời gian bitemporal, chuẩn hóa mã lâm sàng và phát hiện xung đột, trong khi LLM chỉ tập trung vào suy luận ngữ nghĩa định tính. Đồng thời, cơ chế **Quản lý phiên bản phân vùng thực thể (Entity DAG)** phân tách đồ thị dữ liệu bệnh nhân, triệt tiêu hoàn toàn hiện tượng nghẽn khóa từ chối nhầm (*False-stale aborts*) từ 93,75% xuống đúng 0,00% trên các luồng ghi đồng thời độc lập.

Thực nghiệm đối kháng cách ly nhân quả ($N = 320$ kịch bản, 640 lượt chạy trên PostgreSQL 16) chứng minh cơ chế ràng buộc của GLHS đã ngăn chặn tuyệt đối 256/256 hành vi tấn công giả mạo bối cảnh (chênh lệch nguy cơ tuyệt đối 1,000, kiểm định McNemar chính xác đạt $p = 1,727 \times 10^{-77}$). Trong 600 lượt chạy stress-test TOCTOU với thời gian dao động thật, không có bất kỳ thao tác ghi trái phép nào lọt qua hệ thống (0/600). Hệ thống bảo đảm đầy đủ tính chứng minh toán học về tính tuần tự và khả năng triệt tiêu bế tắc, tạo nền tảng tin cậy vững chắc cho việc triển khai AI trong hệ sinh thái y tế thực tế.

Từ khóa: AI y tế dài hạn, AI có trạng thái, quản trị dữ liệu y tế, kiểm soát đồng thời, bitemporal, Merkle snapshot, đồng thuận động, an toàn lâm sàng.

1 Đặt vấn đề và Động lực Nghiên cứu

Hồ sơ sức khỏe theo chiều dọc của người bệnh không đơn thuần là một kho tài liệu tĩnh để mô hình AI truy xuất thông tin. Trong thực tế lâm sàng, dữ liệu sức khỏe luôn biến động theo hai chiều thời gian: một sự kiện có thể diễn ra ở thời điểm thực tế (t_{valid}) nhưng chỉ được hệ thống ghi nhận sau đó (t_{known}); các nguồn thông tin có thể mâu thuẫn lẫn nhau; và một dữ liệu nhạy cảm có thể được phép tiết lộ cho mục đích cấp cứu nhưng bị nghiêm cấm trong các tác vụ thông thường.

Khi ứng dụng các mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) làm trợ lý lâm sàng có khả năng cập nhật bệnh án (Stateful Clinical Agents), một rủi ro chí mạng xuất hiện: ****khoảng trễ giữa đọc và ghi (Read-to-Write gap)****. Mô hình có thể đọc danh sách thuốc và tiền sử dị ứng tại thời điểm t_1 , mất 10–30 giây suy luận, và trả về đề xuất điều chỉnh đơn thuốc tại thời điểm t_3 . Nếu trong khoảng thời gian đó (t_2), người bệnh đã rút quyền chia sẻ thông tin hoặc bác sĩ điều trị đã thay đổi phác đồ, các hệ thống AI hiện nay vẫn sẽ mù quáng ghi đè dữ liệu cũ vào cơ sở dữ liệu bệnh viện.

Các chuẩn dữ liệu như HL7 FHIR (với ETag) hay openEHR cung cấp khả năng kiểm soát phiên bản cơ sở dữ liệu, nhưng hoàn toàn bất lực trong việc xác thực xem: ***Đề xuất này có thực sự bắt nguồn từ đúng dữ liệu và thẩm quyền mà AI đã đọc hay không?***

GLHS được thiết kế nhằm lấp đầy khoảng trống này bằng một ****hợp đồng quản trị đồng phiên bản toàn diện****, kết nối chặt chẽ từ khâu công bố bối cảnh cho AI đến khâu phê duyệt ghi dữ liệu vào bệnh án.

2 Kiến trúc Hệ thống và Hợp đồng Quản trị GLHS

2.1 Cơ chế Rào chắn Trạng thái Hai tầng (Dual-Layer State Barrier)

Để ngăn chặn tình trạng mô hình AI tự ý suy diễn hoặc tính toán sai lệch thời gian lâm sàng, GLHS phân định ranh giới trách nhiệm tuyệt đối:

- **Tầng 1 — Nhân Đối soát Xác định (Deterministic Reconciliation Kernel):** Nằm tại API Gateway, vận hành hoàn toàn bằng mã nguồn xác định phi-LLM. Tầng này chịu trách nhiệm: chuẩn hóa thuật ngữ lâm sàng (ICD-10, RxNorm, LOINC), tính toán cửa sổ theo dõi và hạn dùng thuốc theo lịch UTC, cắt lọc dữ liệu hai thời gian ($t_v \leq \text{valid_cutoff} \wedge t_k \leq \text{known_cutoff}$), phát hiện xung đột mâu thuẫn giữa các nguồn tài liệu, và tạo mã băm Merkle Tree niêm phong toàn bộ dữ liệu cung cấp cho AI.
- **Tầng 2 — Trọng tài Lập luận Ngữ nghĩa (Epistemic Clinical Arbiter):** Mô hình AI chỉ tiếp nhận bản chụp đã được kiểm duyệt an toàn, thực hiện phân tích định tính về triệu chứng và tương tác đa bệnh lý, sau đó trả về đề xuất có cấu trúc kèm chữ ký mã băm bối cảnh nguồn.

2.2 Bản chụp Bệnh án Giới hạn theo Tác vụ (THSS)

Mỗi lần AI đọc dữ liệu, hệ thống sinh ra một đối tượng THSS (Task-Bounded Health State Snapshot) mang đầy đủ tọa độ quản trị:

$$H = \langle u, a, r, \phi, \tau, v_s, v_\pi, v_c, t_v, t_k, id_H, d_H, E_H \rangle, \quad (1)$$

trong đó u là mã định danh bệnh nhân; a, r là tác nhân và vai trò; ϕ, τ là mục đích và tác vụ; v_s, v_π, v_c là các vector phiên bản trạng thái, chính sách và đồng thuận; id_H là

định danh ảnh chụp; d_H là mã băm gốc Merkle (Merkle Root Digest); và E_H là tập bằng chứng thực tế được phép hiển thị.

2.3 Điều kiện Cam kết Ghi Dữ liệu (GST Commit Invariant)

Đề xuất P do mô hình trả về phải mang theo định danh id_H và mã băm d_H . Giao dịch Chuyển trạng thái có quản trị (GST) chỉ chấp thuận ghi khi thỏa mãn đồng thời 4 điều kiện:

$$\text{Commit}(P) \iff \text{Bound}(P, H) \wedge \text{StateCurrent}(P) \wedge \text{GovernanceCurrent}(P) \wedge \text{SnapshotValid}(P). \quad (2)$$

2.4 Các Định lý Toán học Hình thức

- **Định lý 1 (Tính tuần tự chống TOCTOU từ đọc đến ghi):** Cho bất kỳ lịch thực thi xen kẽ nào, nếu đề xuất P sinh từ ảnh chụp $\mathcal{H}$ được commit tại t_{commit} , thì không tồn tại bất kỳ bước chuyển trạng thái lâm sàng hoặc thay đổi đồng thuận nào làm biến đổi các phân vùng phụ thuộc $\text{Deps}(P)$ trong khoảng thời gian $(t_{\text{disclose}}(\mathcal{H}), t_{\text{commit}}(P))$.
- **Định lý 2 (Khả năng loại trừ bế tắc tuyệt đối):** Bằng cách thu thập các khóa hàng phân vùng thực thể theo thứ tự từ điển chuẩn tắc $\prec_{\text{lex}}$, đồ thị quan hệ chờ (Wait-For Graph) triệt tiêu hoàn toàn mọi chu trình đợi vòng tròn, bảo đảm hệ thống vận hành với 0,0% Deadlock.
- **Định lý 3 (Tính đúng đắn và đầy đủ của Nhân đối soát Tầng 1):** Nhân đối soát phi-LLM thẩm định các biểu thức số học thời gian và luật bài trừ tương tác thuộc với độ chính xác tuyệt đối 100%, cô lập hoàn toàn LLM khỏi các sai số tính toán.

3 Kết quả Thực nghiệm SOTA

3.1 Thực nghiệm Cách ly Nhân quả (Matched Causal Ablation)

Trên tập dữ liệu chuẩn PostgreSQL 16 với 320 lịch trình đối kháng trải rộng trên 8 họ tấn công giả mạo (thay đổi ID snapshot, can thiệp mã băm Merkle, chèn bằng chứng chưa đọc, trôi dạt chính sách, v.v.):

- Nhánh đối chứng thông thường (chỉ kiểm tra phiên bản CSDL): Để lọt **256/256 (100%)** hành vi cập nhật sai trái.
- Nhánh GLHS có ràng buộc THSS: Chặn đứng tuyệt đối **256/256 (100%)** các cuộc tấn công, đồng thời chấp thuận chính xác 64/64 trường hợp hợp lệ.
- Kiểm định thống kê McNemar chính xác đạt $**p = 1,727 \times 10^{-77}**$ với khoảng tin cậy 95% Paired Risk Difference đạt [1,000; 1,000].

3.2 Hiệu năng Xử lý Đồng thời Đa luồng (Concurrency Stress Scaling $W = 1 \dots 128$)

Khi thử nghiệm tải nặng từ 1 đến 128 tiến trình ghi đồng thời:

- Cơ chế khóa toàn hồ sơ truyền thống (Monolithic Lock): Tỷ lệ từ chối nhầm (False-stale) tăng vọt từ 50,0% lên **99,22%** (khiến 127/128 tiến trình bị từ chối oan uổng dù cập nhật vào các bệnh án không liên quan).
- Cơ chế Entity DAG của GLHS: Duy trì tỷ lệ từ chối nhầm ở mức **0,00%** tuyệt đối trên mọi dải tải từ 1 đến 128 writers, đạt thông lượng 2.154 TPS và không xảy ra bất kỳ trường hợp Deadlock nào.

3.3 So sánh Đối đầu với các Framework AI Hiện hành

So sánh thực nghiệm trực diện trên cùng bộ dữ liệu:

- **Vanilla Multi-Agent RAG:** Tỷ lệ vi phạm an toàn TOCTOU 100,0%, sai số tính toán thời gian 21,6%.
- **MemGPT / Letta:** Tỷ lệ vi phạm TOCTOU 100,0%, sai số tính toán thời gian 18,8%.
- **Chuẩn FHIR REST (ETag):** Tỷ lệ vi phạm TOCTOU 75,0%, tỷ lệ nghẽn khóa 93,8%.
- **GLHS v2:** Tỷ lệ vi phạm TOCTOU **0,00%**, độ chính xác thời gian **100,0%**, độ trễ xác thực chỉ **10,5 ms**.

4 Kết luận

GLHS thiết lập một chuẩn mực mới trong việc xây dựng các trợ lý AI y tế có trách nhiệm và an toàn cao. Bằng việc kết hợp hài hòa giữa cơ chế an toàn xác định phi-LLM tại cổng dữ liệu và năng lực suy luận ngữ nghĩa của mô hình ngôn ngữ lớn, hệ thống giải quyết trọn vẹn bài toán trôi dạt quyền hạn và xung đột phiên bản mà không làm suy giảm hiệu năng xử lý đồng thời. Đây là bước tiến bản lề hướng tới việc tích hợp an toàn các mô hình AI tạo sinh vào hệ thống hồ sơ bệnh án điện tử (EHR) của các bệnh viện và cơ sở y tế hiện đại.